



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto : P3-ULTRASIL 67

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso (s) recomendado (s) : Producto químico para tratamiento del agua

Información sobre la dilución del producto : 0,2 % - 0,5 %

Empresa : ELABORADO O Distribuido en Costa Rica por:
ECOLAB Costa Rica SRL, Zona Franca BES, El Coyol 7 Km al Oeste
Aeropuerto Juan Santamaría,
Alajuela, Costa Rica, Código Postal: Apdo109-4003.

Producto distribuido en Honduras por:
ECOLAB Ofibodega Premier, bodega No.8 en el Boulervar del este a
30 mts de la caseta de peaje, San Pedro Sula, Honduras

Producto distribuido en Panamá por:
ECOLAB ALBROOK COMERCIAL PARK, L. D14, CALLE RUBEN
DARIO, CURUNDU, PANAMÁ

Producto distribuido en El Salvador por:
ECOLAB, S.A, de C.V. 12 Calle Poniente y 23 Avenida Sur #700 San
Salvador, El Salvador Colonia Cucumayan.

Producto distribuido en Guatemala por:
ECOLAB S.A. ECOLAB 42 CALLE 23-00 ZONA 12, BODEGA 8

Producto distribuido en Nicaragua por:
ECOLAB C.C.R.L . ECOLAB KM. 16.7 CARRETERA A
TICUANTEPE, 200 MTS A COMUNIDAD SAN PEDRO,
TICUANTEPE. - MANAGUA, NICARAGUA

Teléfono de emergencia : Costa Rica: Para informacion de emergencia medica, llame al 911 y al
(506) 2436-3900 en Costa Rica. Centro Nacional de Intoxicacion en
Costa Rica: (506)2223-1028
El Salvador: CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EL
SALVADOR TEL. (503) 22319262
Guatemala: CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA DE
GUATEMALA CIAT (502) 2230 0807
Nicaragua: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
NICARAGUA Nº Tel (505) 2897150
Honduras: HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA HONDURAS
(504) 2232-2322
Panamá: SISTEMA ÚNICO DE MANEJO DE EMERGENCIAS DE LA
REPUBLICA DE PANAMÁ (SUME) – TEL. 911

Fecha de emisión : 01.07.2019

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación SGA
Producto TAL COMO VENDIDO.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Corrosivo/irritante para la piel, Categoría 2	H315
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 1	H318
Sensibilización respiratoria, Categoría 1	H334
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático, Categoría 2	H401
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3	H412

Producto a la dilución recomendada.

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elemento de etiquetado SGA

Producto TAL COMO VENDIDO.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P261 Evitar respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles.
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
P284 Llevar equipo de protección respiratoria.
Intervención:
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Producto a la dilución recomendada.

Consejos de prudencia	: Prevención: P264	Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
	Intervención: P314	Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
	Almacenamiento: P401	Almacenar en conformidad con la reglamentación local.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros peligros : No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
N-óxido de N, N-dimetildecilamina	68955-55-5	10 - 20
Glicerina	56-81-5	5 - 10
subtilisina	9014-01-1	1 - 5

Producto a la dilución recomendada.

Ingredientes no peligrosos

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

En caso de contacto con los ojos	: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de contacto con la piel	: Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
En caso de ingestión	: Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
En caso de inhalación	: Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	: Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
Notas especiales para un medico tratante	: Trate sintomáticamente.
Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados	: Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

Producto a la dilución recomendada.

En caso de contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

En caso de contacto con la piel	: Enjuague con mucha agua.
En caso de ingestión	: Enjuague la boca. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
En caso de inhalación	: Consultar un médico si los síntomas aparecen.

Efectos potenciales sobre la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos	: Provoca lesiones oculares graves. Provoca una irritación en los ojos.
Piel	: Provoca irritaciones de la piel.
Ingestión	: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Inhalación	: Puede causar una reacción respiratoria alérgica.
Exposición crónica	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Producto a la dilución recomendada.

Ojos	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Piel	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Ingestión	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Inhalación	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.
Exposición crónica	: No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Agentes de extinción	: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Agentes de extinción inapropiados	: No conocidos.
Peligros específicos durante la extinción de incendios	: No inflamable o combustible.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo
Equipo de protección	: Utilice equipo de protección personal.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

especial para los bomberos

Métodos específicos de extinción : El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBERÁN TOMARSE EM CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

Producto a la dilución recomendada.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Consultar las medidas de protección indicadas.

Precauciones medioambientales : No se requieren precauciones especiales medioambientales.

Métodos y materiales de contención y limpieza : Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Producto TAL COMO VENDIDO.

Consejos para una manipulación segura : No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

Temperatura de almacenamiento : 0 °C a 25 °C

Producto a la dilución recomendada.

Consejos para una manipulación segura : Lavarse las manos después de la manipulación. En caso de mal funcionamiento mecánico, o si está en contacto con una dilución desconocida del producto, use equipo de protección personal completo (EPP). Ver sección 8 para el equipo de protección personal.

Condiciones para el almacenamiento seguro : Mantener fuera del alcance de los niños. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
Glicerina	56-81-5	TLV-TWA	10 mg/m3	DO OEL
Glicerina	56-81-5	CPT (polvo y nieblas total)	10 mg/m3	PA OEL
Glicerina	56-81-5	TWA	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (fracción respirable)	5 mg/m3	OSHA Z1
subtilisina	9014-01-1	C	0,00006 mg/m3 (enzima pura cristalina al 100%)	CR OEL
subtilisina	9014-01-1	CPT	0,00006 mg/m3 (enzima pura cristalina al 100%)	PA OEL
		CCT	0,0001 mg/m3 (enzima pura cristalina al 100%)	PA OEL
subtilisina	9014-01-1	C	0,00006 mg/m3 (enzima cristalina activa)	ACGIH
		ST	0,00006 mg/m3	NIOSH REL

Medidas de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

- Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

Producto a la dilución recomendada.

- Medidas de ingeniería : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Protección personal

- Protección de los ojos : No se requiere equipo especial de protección.
- Protección de las manos : No se requiere equipo especial de protección.
- Protección cutánea : No se requiere equipo especial de protección.
- Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Apariencia	: líquido	líquido
Color	: amarillo claro	ámbar
Olor	: ligero	inodoro
pH	: 7,0 - 9,0, (100 %)	9,75 - 10,5
Punto de inflamación	: No aplicable	
Umbral de olor	: Sin datos disponibles	
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles	
Punto inicial e intervalo de ebullición	: > 100 °C	
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles	
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles	
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles	
Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles	
Presión de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa	: 0,98 - 1,08	
Hidrosolubilidad	: soluble	

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Peso molecular	: Sin datos disponibles
COV	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

Reactividad	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones que se deben evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: Ácidos Metales Materiales orgánicos
Productos de descomposición peligrosos	: En caso de riesgo de incendio, productos de descomposición pueden ser producidos como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición	: Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel
---	---

Experiencia con la exposición en seres humanos

Producto TAL COMO VENDIDO.

Contacto con los ojos	: Enrojecimiento, Dolor, Corrosión, Irritación
Contacto con la piel	: Enrojecimiento, Irritación, ligera irritación
Ingestión	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Inhalación	: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.

Producto a la dilución recomendada.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Contacto con los ojos	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Contacto con la piel	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Ingestión	: No existen síntomas conocidos o esperados.
Inhalación	: No existen síntomas conocidos o esperados.

Toxicidad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Producto

Toxicidad Oral Aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Sin datos disponibles
Irritación/corrosión cutánea	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad dérmica aguda	: Glicerina DL50 Conejo: 23.000 mg/kg
-------------------------	--

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
---------------------	--

Producto

Toxicidad para peces	: Sin datos disponibles
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: Sin datos disponibles

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

Toxicidad para las algas : Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces : N-óxido de N, N-dimetildecilamina
96 h CL50 Oncorhynchus mykiss (trucha irisada): 1,26 mg/l
Sustancia de ensayo: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Glicerina
96 h CL50 Pez: 855 mg/l

Componentes

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : N-óxido de N, N-dimetildecilamina
48 h CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 3,1 mg/l

subtilisina
48 h CE50: 1,4 mg/l

Componentes

Toxicidad para las algas : N-óxido de N, N-dimetildecilamina
72 h CE50: 0,24 mg/l
Sustancia de ensayo: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.
72 h NOEC: 0,075 mg/l
Sustancia de ensayo: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Persistencia y degradabilidad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Fácilmente biodegradable.

Producto a la dilución recomendada.

Fácilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación : Evite que el producto penetre en los cuerpos de agua, desagües, tuberías, o la tierra (suelos) . Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración de acuerdo a legislación local. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

eliminación de residuos de acuerdo a legislación local. No reutilice los recipientes vacíos.

Producto a la dilución recomendada.

Métodos de eliminación : Se puede tirar el producto diluido por el desagüe sanitario.

Información relativa a la eliminación de los productos : Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte terrestre

Mercancías sin peligro

Transporte aéreo (IATA)

Entrar en contacto con el area regulatoria para verificar elegibilidad para flete aéreo

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Mercancías sin peligro

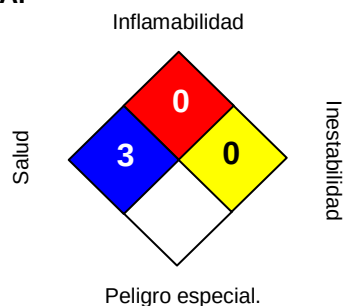
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nuestra hoja de seguridad (HDS) cumple con el Decreto n°40705-S

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

NFPA:



HMIS III:

SALUD	3*
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

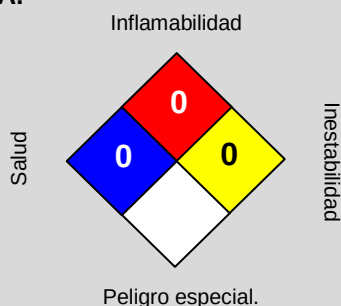
0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Producto a la dilución recomendada.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

P3-ULTRASIL 67

NFPA:



HMIS III:

SALUD	0
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 = Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de emisión : 01.07.2019
Versión : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.